Exercice 1 :

Mettre les nombres suivants sous forme algébrique :

$z = (1+2i)(2+3i)^2$; $z = \left(\frac{1+i}{2-3i}\right)^2$; $z = \frac{3+6i}{3-4i}$;

$z = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$; $z = \frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}$;

$z = \frac{(1+i)^9}{(1-i)^7}$, $z = \frac{2i}{3-i} + \frac{(1-2i)^2}{i}$

Exercice 2 :

Déterminer une forme trigonométrique; puis exponentielle des nombres suivants :

$z = 1+i$; $z = 1 - i\sqrt{3}$; $z = -2-2i$;

$z = -2i$; $z = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$; $z = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$;

$z = (1-i)^{20}$

Exercice 3 :

Soit $z = \frac{6+4i}{5-i}$ **déterminer un argument de** z; $\bar{z}^3$ **et** $\frac{\bar{z}}{z^3}$; $i\bar{z}^3$

Exercice 4 :

Répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse

- **Si** $|z| = 1$ **alors** $z = \bar{z}$
- **Si** $z = \bar{z}$ **alors z est réel**
- **Si** $|z| = 1$ **alors** $\bar{z} = \frac{1}{z}$
- **Si z imaginaire pur alors** z^2 **est réel**
- **Si** $z + \bar{z} = 0$ **alors** z^2 **est réel négatif**

Exercice 5 :

Donner l'écriture algébrique des nombres complexes suivants : $2e^{\frac{-i\pi}{2}}$; $-ie^{\frac{3i\pi}{4}}$; $-\sqrt{3} + 2e^{i\frac{\pi}{6}}$

Exercice 6 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$**, on considère les points A, B et C d'affixes respectives :** $4; 1-2i$ *et* $1+i$

Déterminer les ensembles des points M dont l'affixe z vérifie les conditions suivantes :

Γ_1: $|z - 1 + 2i| = |z - 4|$;

Γ_2: $|2iz - 8i| = 4$;

Γ_3: $\left|\frac{z-1+2i}{z-1-i}\right| = 1$; Γ_4: $\left|\frac{iz}{z-1-i}\right| = 1$

Γ_5: $|(1-i)z - 2| = |(1+i)z - 4 - 4i|$

Γ_6: $|z - 1 + 2i| = |\bar{z} + 4|$

Exercice 7 : **Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct** $(O;\vec{u};\vec{v})$**, on considère les points A et B d'affixes respectives :** 1 *et* $-2i$.

Déterminer les ensembles des points M dont l'affixe z vérifie les conditions suivantes :

Γ_1: $arg\left(\frac{z-1}{z+2i}\right) = \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$;

Γ_2: $\left(\frac{z+2i}{z-1}\right)$ *imaginaire pur*

Γ_3: $\left(\frac{z+2i}{z-1}\right)$ *un réel*

Γ_4 $arg\,(iz - i) - arg(z+2i) = \pi\ [2\pi]$;

Exercice 8 :

Soient $z_1 = \frac{2024+2023i}{2024-2023i}$ **et** $z_2 = \frac{2024-2023i}{2024+2023i}$

Montrer que $z_1 + z_2$ *est réel* **et que** $z_1 - z_2$ **imaginaire pur**

Exercice 9:

Soient z1 ; z2 et Z les complexes définis par :

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3}\ ;\ z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}\ \ et\ \ Z = \frac{z_1}{z_2}$$

1.) Déterminer la forme algébrique de Z.

2.) Déterminer le module et argument de z1 ; z2 et Z.

3.) Déduire des questions précédentes :

$$\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \text{ et } \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

4)Justifier les affirmations suivantes :

- $(z_1)^{2019}$ **est réel**
- $(z_2)^{2019}$ **est imaginaire piu**

Exercice 10 :

On donne le nombre complexe

$$a = \sqrt{2-\sqrt{3}} - i\sqrt{2+\sqrt{3}}$$

1) Calculer a^2 **et déterminer son module et son argument**

2) En déduire le module de a **et prouver qu'un argument de a est** $\frac{19\pi}{12}$

3) En déduire $cos\frac{19\pi}{12}$ *et* $sin\frac{19\pi}{12}$

4) Déterminer l'ensemble Γ_1 **des points M du plan d'affixe z tel que** a^2z **soit imaginaire pur**

5) Déterminer l'ensemble Γ_2 **des points M du plan d'affixe z tel que** a^2z **soit un réel**

6) Représenter les deux ensembles Γ_1 *et* Γ_2

Exercice 11 :

Pour tout entier naturel non nul n on pose :

$z_n = \left(1 + i\sqrt{3}\right)^n$.

1.) Déterminer le module et argument de $1 + i\sqrt{3}$.

2.) En déduire le module et argument de z_n

3.) soit M_n **le point d'affixe** z_n

MED CHEYAK: 0782 4 3 2 0 ISSA

a. Déterminer l'ensemble des valeurs de n pour lesquelles le point M_n appartient à l'axe des abscisses ?
b. Déterminer l'ensemble des valeurs de n pour lesquelles le point M_n appartient à l'axe des ordonnées ?
c. Le point M_{2020} appartient-il à l'axe (ox) ?

Exercice 12 :

1) Déterminer les racines carrés des nombres complexes suivants :
$z_0 = -3$; $z_1 = 3 + 4i$; $z_2 = i$;
2) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :
a) $z^2 + z + 1 = 0$; b) $z^2 - \sqrt{3}z - i = 0$
c) $iz^2 + (1+i)z + \frac{1}{4} = 0$

Exercice 13 : Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 3z_1 - iz_2 = -i \\ 2iz_1 + z_2 = i \end{cases}$$

Exercice 14 :

On considère l'équation (E) : $z^2 + z + 1 + i = 0$
On note par z_1 et z_2 les racines de (E) .
1°)Déterminer les racines carrés de nombre complexe : b = -3 – 4i
2°) Résoudre alors dans C l'équation (E).
3°) Ecrire sous forme trigonométrique et exponentielle z_1 et z_2
5°)On considère l'équation
(E') : $z^3 + (1-i)z^2 + z + 1 - i = 0$
a) Vérifier que i est une racine de l'équation (E').
b) Déterminer a et b tel que
$z^3 + (1-i)z^2 + z + 1 - i$= (z – i)(z² + az + b)
c) Résoudre alors dans C l'équation (E')

Exercice15 :

Dans l'ensemble des nombres complexes, on pose :
$$P(z) = z^3 + 2z^2 - 16.$$
On note $z_A; z_B$ et z_D les solutions de l'équation P(z) = 0, tels que Im(z_A) <Im(z_B) <Im(z_D) .
1)a)Calculer P(2)
b) Déterminer $z_A; z_B$ et z_D
c) Donner l'écriture exponentielle de z_D
2) Déterminer l'affixe du point C tel que ABCD soit parallélogramme
3) Le point E a pour affixe z_E= 6. Déterminer la nature du triangle EBC

Exercice16 :

Soit :
$P(z) = z^3 - 2(\sqrt{3} + i)z^2 + 4(1 + i\sqrt{3})z - 8i.$
1°) Calculer P (1 + i).
2°) Démontrer que P(z) admet une unique racine imaginaire pure que l'on déterminera.
3°) Déterminer les réels a, b et c tels que :
$P(z) = (z - 2i)(az^2 + bz + c)$
4°) Résoudre dans C l'équation :
$$z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0.$$
En déduire les solutions de l'équation P(z) = 0
5°) Soient A, B, C les points d'affixes respectives
$$z_A = \sqrt{3} - i, z_B = \overline{z_A}\ et\ z_C = 2i.$$
a) Faire une figure. Démontrer que A, B et C sont sur un même cercle de centre O.
b) Montrer que le quadrilatère OABC est un parallélogramme

Exercice 17 :

1. Pour tout nombre complexe z On pose
P(z)=$z^3 - (4+3i)z^2 + (3+13i)z + 10 - 10i$
1) a) Déterminer racines carrées de : -5 -12i
b) Calculer P(2i)
c) Déterminer les réels a et b tels que :
$\forall z \in \mathbb{C}$: $P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$
a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation P(z)=0, on note z_0, z_1 et z_2 les solutions de (E) tel que $Re(z_0) < Re(z_1) < Re(z_2)$
2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soient les points A,B et C d'affixes respectives : $z_A = z_1 - 2 + 2i$;
$$z_B = z_2 - 1\ et\ z_C = -2 - 2i$$
a. Ecrire z_A et z_B sous formes algébrique et trigonométrique, puis vérifier que $z_A = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$
b. Placer les points A,B et C sur une figure
3. Pour tout nombre complexe $z \neq 2i$. On pose f(z)= $\frac{z+2+2i}{z-2i}$
a. Vérifier que f(z_A) $= 3i$. Et interpréter graphiquement.
4) Déterminer et construire les ensembles des points M d'affixe z tel que
a. $|f(z)| = 1$
b. f(z) soit imaginaire pur.
c. $|f(z) - 1| = 10\sqrt{5}$
d. $|(1+i)f(z)| = AB$

Exercice 18 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.
1) a) Déterminer racines carrées de : 15 + 8i
b) Résoudre dans C l'équation :
$z^2 + (2 - 3i)z - 5(1+i) = 0$
2) On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1 + 2i$; $z_B = -3 + i$ et $z_C = 6i$

a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O;\vec{u};\vec{v})$.

b) Déterminer la nature du triangle ABC.

c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme.

3) Pour tout nombre complexe z($z \neq 6i$), on pose : f(z)= $\frac{z+3-i}{z-6i}$

a) Calculer f(z_D) . Interpréter graphiquement.

b) Déterminer et construire les ensembles des points M d'affixe z tel que

- Γ_1: $|z+3-i| = |z-6i|$
- Γ_2: $|f(z)-1| = \sqrt{34}$
- Γ_3: $arg(z+3-i) + arg(\bar{z}+6i) = \frac{\pi}{2}[\pi]$

c) Justifier par le calcul que le point A est un point commun aux ensembles Γ_1 et Γ_2

4) on pose $\alpha = z_A - 3$ et Pour tout entier naturel n on pose $z_n = \alpha^{4n}$ et soit $M_n$le point d'affixe z_n .

a) Ecrire α et z_n sous forme trigonométrique.

b) Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels le point M_n appartient à l'axe des abscisses

c) Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels OM_n $<$ 2020.

Exercice 19 :

1) a) Calculer $(4-2i)^2$

b) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + (2-4i)z - 6 = 0$

2) Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$.On considère les points A, B et C d'affixes respectives

$z_A = 1+i$; $z_B = -3+3i$ et $z_C = \frac{(z_B)^3}{(z_A)^5}$

a) Ecrire sous sa forme trigonométrique chacun des nombres z_A; z_B puis en déduire celle de z_C.

b) Placer les points A, B et C dans le repère $(O;\vec{u};\vec{v})$.

c) Ecrire sous sa forme trigonométrique $\frac{z_B}{z_A}$ puis interpréter graphiquement.

3) Pour tout nombre complexe z($z \neq 1+i$), on pose : f(z)= $\frac{z+3-3i}{z-1-i}$

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation f(z) $= i$. Interpréter graphiquement.

b) Déterminer et construire les ensembles des points M d'affixe z tel que

- Γ_1: $|iz| = |\bar{z}+1+i|$
- Γ_2: $\left|\frac{iz}{z-1-i} - i\right| = 2$

4)Pour tout entier naturelle n on pose

$$z_n = (z_A)^n$$

et soit M_n le point d'affixe z_n

Ecrire

z_n sous forme trigonométrique et exponentielle

b. Déterminer la longueur du segment OM_{2019} ou M_{2019} le point d'affixe z_{2019}

Exercice 20 :

pour tout nombre complexe $z \neq -4+i$, on pose

$$P(z) = \frac{z-1+6i}{z+4-i}$$

1. Calculer puis écrire sous forme algébrique chacun des nombres P(-1) ;P(3+6i) ;P(-4+3i)
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation P(z)=1-i ; écrire la solution sous forme algébrique.
3. On pose Z=P(3+6i). on muni le plan complexe d'un R.O.N.D$(o;\vec{u};\vec{v})$. Soit M_1; M_n les points d'affixes respectives Z et Z^n; n un entier non nul

a. Montrer que $Z = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$

b. Ecrire Z^n sous forme trigonométrique

c. Déterminer et représenter dans le repère les points M_1; M_2; M_3

4. a. Montrer que le triangle OM_1M_2 est rectangle isocèle en M_1

b. pour quelles valeurs de n le point M_n est situé sur l'axe (Ox)

c. Montrer que les points O ; M_4 ; M_{2008} sont alignés

5. on pose $U_n = |z_{n+1} - z_n|$. M.q (Un) est une S.G. déterminer sa raison et son premier terme
6. $S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \cdots + M_nM_{n+1}$. calculer S_n en fonction n et calculer sa limite.

Exercice 21 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$.Pour tout complexe z on pose

P(z)=$z^3 - (3+2i)z^2 + (3+3i)z - 4i$

1) a) Déterminer racines carrées de : -8+6i

b) Calculer P(i)

c) Déterminer les réels a et b tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}: P(z) = (z-i)(z^2+az+b)$$

d) En déduire l'ensemble des solutions de P(z)=0

2) On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = i$; $z_B = 1-i$ et $z_C = 2+2i$

a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O;\vec{u};\vec{v})$.

b) Déterminer la nature du triangle ABC.

c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme.

d) Déterminer puis construire l'ensemble Γ des points du plan d'affixe z tel que le $\left|\frac{z-2-2i}{z-1+i}\right| = 1$

3) Pour tout entier naturel n on pose $z_n = (z_C)^n$ et $v_n = |z_n|$

a) Vérifier que $z_C = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ puis en déduire l'écriture trigonométrie de z_n

b) Montrer que (v_n) est une S.G dont on donnera la raison et le premier terme

MEDCHEMKHISSA 2020

c) Calculer la limite de $v_n)$ et exprimer en fonction de n la somme $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$

Exercice 22 :

Le plan complexes est rapporté à un repère orthonormal (O;u, v).

Soient les points A, B et C d'affixes respectives :

$z_A=2+2i\sqrt{3}$; $z_B=2-2i\sqrt{3}$ et $z_C=-4$

1) Pour tout nombre $z \neq -4$, on pose :

$f(z) = \frac{z-2+2i\sqrt{3}}{Z+4}$

a) Calculer le nombre $\alpha = f(-2-2i\sqrt{3})$ puis l'écrire sous forme algébrique et trigonométrique.

b) Déterminer Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f\ (z)| = 1$.

c) Déterminer Γ_2 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f\ (z) - 1| = 4\sqrt{3}$

2)Pour tout entier naturel n, on pose $z_n = \alpha^n$

a) Montrer que pour tout n, $z_{n+3} = z_n$. Que peut-on dire de la suite de nombres complexes (z_n) ?

b) On note $u_n = |z_n|$. Que peut-on dire de la suite (u_n) ?

Exercice 23 :

1) Pour tout nombre complexe z On pose : $P(z) = z^3 - i$

a. Calculer P(- i)

b. Déterminer a et b tels que pour tout z de $\mathbb{C}$: $P(z) = (z+i)(z^2+az+b)$

c. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $P(z) = 0$

2) Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u};\vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A=1-i$; $z_B=2+\sqrt{3}+i$ et $z_C=2$.

Soit Γ le cercle de centre C et de rayon 2.

a. Vérifier que $B \in \Gamma$

b. Placer les points A et C. construire alors le point B

3.a) Ecrire z_A sous forme exponentielle

b. Ecrire $\frac{Z_B}{Z_A}$ sous forme algébrique, en déduire que $\frac{Z_B}{Z_A} = (1+\sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{3}}$

c. En déduire la forme exponentielle de Z_B

d. Déterminer alors la valeur de $\sin\frac{\pi}{12}$

4.a) Déterminer l'ensemble des points M (z) tels que : $|z| = |\bar{z} - 1 - i|$

b. Pour tout nombre complexe $z \neq 2$. On pose $z' = 3i\left(\frac{z-1+i}{z-2}\right)$. Déterminer l'ensemble des points M (z) tels que z' soit réel positif.

Exercice 24 :

On considère la suite complexe (z_n) $définie\ par$ $\begin{cases} z_0 = 8 \\ z_{n+1} = \frac{1+i\sqrt{3}}{4} z_n \end{cases}$. Soit M_n $l'imagede\ z_n$ dans Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$0

1. Calculer $z_1; z_2$ et z_3 et représenter M_0 ; M_1; M_2 et M_3

2. a) Calculer le rapport $\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}}$

   b) En déduire la nature du triangle OM_nM_{n+1}

3. Pour tout entier naturel n on pose $r_n = |z_{n+1} - z_n|$

a. Interpréter r_n géométriquement

b. Montrer que la suite (r_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et donner son premier terme

c. Déterminer en fonction de n la longueur de la ligne

$$S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \cdots + M_nM_{n+1}$$

Exercice 25 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u};\vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$;

$z_B = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$ et $z_C = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$.

a. Construire les points A et C

b. Vérifier que $z_C = iz_A$, en déduire la nature du triangle OAC.

c. Ecrire (1-i) sous forme exponentielle puis déduire que : $(1-i)z_A = z_B$

d. Montrer que OBAC est un parallélogramme puis construire le point B

e. Ecrire z_B sous forme algébrique.

MEDCHEIKH ISSA 43 SATAK 41352